Activitat 1 — El pla de Descartes

Recuperar la representació de punts i figures amb coordenades, i plantejar el repte de la unitat: descriure rectes i transformacions amb àlgebra, no només amb el dibuix.

Idea clau

Fa gairebé quatre segles, René Descartes va tenir una idea que ho va canviar tot: posar **coordenades** al pla. De sobte, cada punt era una parella de nombres, i cada figura geomètrica es podia descriure amb **àlgebra**. Aquesta unitat t'ensenya a fer geometria amb coordenades: rectes i transformacions, amb números.

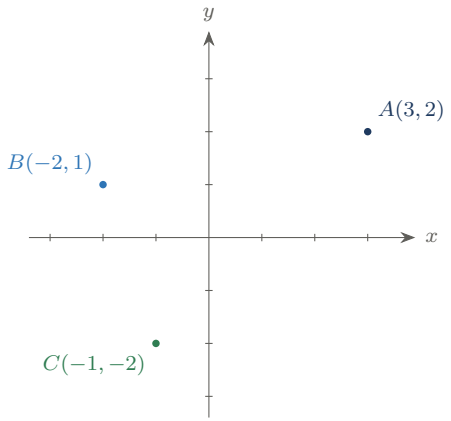
El repte de la unitat
Aprendre a manejar la **recta** en totes les seves expressions algebraiques i triar la millor per a cada situació, i a analitzar les **transformacions** del pla (translació, gir, simetria, homotècia) amb coordenades.

El fil serà sempre:

«Quina equació descriu millor aquesta recta, i com escric aquesta transformació?»

Recordem: punts al pla

Coordenades cartesianes
Cada punt del pla es descriu amb una parella (x, y): l'**abscissa** x (posició horitzontal) i l'**ordenada** y (posició vertical), mesurades des de l'origen $(0, 0)$. Els dos eixos parteixen el pla en quatre **quadrants**.



Cada punt és una parella (x, y). Descartes va convertir la geometria en àlgebra.

Exemple 1 — Una figura amb coordenades

Els punts $A(0, 0)$, $B(4, 0)$ i $C(2, 3)$ són els vèrtexs d'un triangle. Amb només sis nombres, la figura queda completament determinada: podem calcular-ne els costats, l'àrea o el centre sense ni tan sols dibuixar-la.

Exercicis per fer

1 Situa punts. En paper mil · limetrat, representa: $A(2,3)$, $B(-1,4)$, $C(-3,-2)$, $D(0,-3)$, $E(4,0)$.

2 Quin quadrant? Digues a quin quadrant (o eix) és cada punt:

(a) $(5,2)$

(b) $(-3,1)$

(c) $(-2,-4)$

(d) $(0,6)$

3 Llegeix coordenades. A la figura de dalt, escriu les coordenades dels tres punts marcats.

4 Dibuixa una figura. Representa el quadrilàter de vèrtexs $A(1,1)$, $B(5,1)$, $C(5,4)$, $D(1,4)$. Quina figura és? Quant fan la base i l'altura?

5 Simetria intuïtiva. El punt $A(3,2)$ es reflecteix respecte de l'eix horitzontal. Quines seran les seves noves coordenades? *(Pista: pensa què li passa a l'altura.)*

6 Distància senzilla. Quina distància hi ha entre $A(1,0)$ i $B(5,0)$? I entre $C(0,2)$ i $D(0,7)$? *(Pista: estan alineats amb un eix.)*

7 Troba l'error. Un company situa el punt $(-2,3)$ al quart quadrant. On s'ha equivocat? A quin quadrant va de veritat?

8 El repte, amb les teves paraules. Explica per què tenir coordenades permet fer geometria «amb números». Posa un exemple del que es podria calcular.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 Representació lliure (comprovar posicions).

2 (a) primer quadrant. (b) segon. (c) tercer. (d) sobre l'eix vertical (positiu).

3 $A(3,2)$, $B(-2,1)$, $C(-1,-2)$.

4 És un rectangle. Base $= 5-1=4$; altura $= 4-1=3$.

5 $(3,-2)$: l'abscissa es manté i l'ordenada canvia de signe.

6 $AB = 5-1=4$; $CD = 7-2=5$.

7 El punt $(-2,3)$ té $x<0$ i $y>0$: és al **segon** quadrant, no al quart (el quart té $x>0$, $y<0$).

8 Resposta oberta. Idea: amb coordenades, cada punt és una parella de nombres i cada figura, un conjunt de parelles; això permet calcular distàncies, punts mitjans, àrees, etc. amb àlgebra.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada (1 sessió): recupera la representació de punts i figures amb coordenades i planteja el repte de descriure rectes i transformacions amb àlgebra. Presenta el projecte i el fil històric de Descartes.
- **La gran idea (ex. 8).** Que la geometria es pugui fer «amb números» és el missatge de tota la unitat i el llegat de Descartes; convé que quedi explícit des del principi (criteri 5.1, connectar geometria i àlgebra).
- **Diagnòstic (ex. 1–4).** Confirma que dominen situar i llegir punts i identificar quadrants; si fallen, cal reforçar abans de continuar.
- **Transformacions intuïtives (ex. 5).** La simetria per canvi de signe s'introdueix aquí de manera intuïtiva; es formalitza a l'Activitat 4.
- **L'error (ex. 7).** Confondre quadrants pels signes és freqüent; fixar la regla de signes de cada quadrant evita errors posteriors.
- **Fil històric i gènere.** Descartes i l'origen de les coordenades; es pot ampliar amb altres figures de la història de la geometria analítica (perspectiva de gènere i diversitat).